

# Cinématique relativiste & expérience de Michelson-Morley

Niveau: L3

Prérequis : . Méca / Newtonienne / classique  
· Électromagnétisme & Éq. de Maxwell  
· Interférence de Michelson.

Bibli :

Idee : La mécanique classique ne suffit pas à expliquer certains événements.  
Elle est l'approximation à faible vitesse d'une théorie mécanique plus générale : la mécanique relativiste, qui implique de ne plus considérer le temps comme absolu.

→ ici pas l'intention de redémontrer les résultats de la relativité mais plutôt de faire sentir l'esprit de l'élargissement de la théorie de la mécanique newtonienne vers la relativité générale.

Introduction : Dans l'étude de la mécanique on a fait sans le dire une hypothèse systématique de vitesses faibles.

Introduction: Dans l'étude de la mécanique on a fait sans le dire une hypothèse systématique de vitesses faibles.  
→ permet application mécanique newtonienne.

But de la leçon → voir en quoi cela donne des résultats aberrants à vitesses élevées et comment passer outre de ces aberrations.

Comme son nom l'indique → intérêt à la relativité du mouvement

→ def :

- observateur (qui regarde)
- référentiel (par rapport à quoi il décrit le mouvement)
- repère (comment il exprime la position du point de l'espace)
- événement (analogue au point de mécanique classique avec la dimension temporelle)

## 1. Une évolution pour la mécanique classique

C'est une partie pédagogique cruciale pour faire sentir le besoin d'élaborer une théorie plus large.

### 1.1 Incompatibilité de l'électromagnétisme avec les transformations de Galilée.

#### Rappel des transformations de Galilée.

Considérons deux référentiels  $R$  et  $R'$  en mouvement

## Rappel des transformations de Galilée.

Considérons deux référentiels  $R$  et  $R'$ ,  $R'$  se déplaçant à vitesse constante  $\vec{V}$  suivant  $x$

$$x' = x - Vt \quad y' = y \quad z' = z \quad t' = t$$

temp. absolu

En dérivant

$$v_x' = v_x - V \quad v_y' = v_y \quad v_z' = v_z$$

La loi de composition des vitesses est alors

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{V}$$

## Conséquence pour la lumière

Dans la mécanique classique, cette loi doit s'appliquer à tous les objets

Si une source lumineuse émet une onde à la vitesse  $c$ , alors un observateur se déplaçant à la vitesse  $V$  devrait mesurer

$$c' = c - V \quad \text{ou} \quad c' = c + V \quad \text{selon le mouvement}$$

La vitesse de la lumière devrait donc dépendre du référentiel d'observation.

## Ce que prédit l'électromagnétisme

Maxwell dans le vide

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

on obtient l'équation d'onde

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

on obtient l'équation d'onde

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec } c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

Cette vitesse ne dépend ni de la source ni de l'observateur

→ prédiction d'une vitesse universelle

Contradiction :  
 • Galilée prédit que la vitesse de la lumière dépend du référentiel.  
 • Maxwell une vitesse unique  $c$

eq. Maxwell non invariants par transformation de Galilée

À la fin du XIX<sup>ème</sup> siècle, cela pose un problème majeur :  
 la mécanique classique et l'électromagnétisme ne pouvant pas être simultanément exacts.

→ Faut-il modifier l'électromagnétisme ou la mécanique ?

## I. 2 Invariance de la vitesse de la lumière

L'invariance de la vitesse de la lumière a été testée à plusieurs reprises : on présente l'expérience de Michelson et Morley

Expérience de Michelson et Morley

plusieurs repère : en présente l'expérience de Michelson et Morley

## Expérience de Michelson et Morley

L'objectif est de détecter le mouvement de la Terre dans l'éther.

Le principe :

- séparer un faisceau lumineux en 2 :
- faire parcourir deux trajectoires perpendiculaires ;
- recombiner les faisceaux

Si la Terre se déplace dans l'éther, le temps de parcours devraient être différents

On devrait observer un déplacement des franges d'interférence lors de la rotation de l'interféromètre

## Résultat

Aucun déplacement significatif des franges n'est observé

Le résultat est compatible avec

$c = \text{constante}$  dans tous les référentiels

et incompatible avec l'existence d'un vent d'éther détectable

→ reproduction moderne sans variation de la vitesse  $c$

William Bertozzi sur les électrons relativistes confirme les prédictions de la relativité

William Bertozzi sur les élections relativiste confirme les prédictions de la relativité

Transition : Face à ces résultats expérimentaux, Einstein adopte une position radicale en 1905 :

1. les lois de la  $\varphi$  sont les mêmes dans les référentiels inertiels ;
2. la vitesse de  $\varphi$  dans le vide est la même pour tous les observateurs inertiel

### 1.3. Les postulats d'Einstein

La relativité restreinte repose sur deux principes fondamentaux introduits par Einstein en 1905, dans la continuité des travaux de Poincaré

#### 1. Principe de relativité

Les lois de la  $\varphi$  ont la même forme dans tous les référentiels galiléens.

→ Aucun ref n'est privilégié : si un système est décrit par une loi donnée dans un ref  $R$  alors cette loi reste valable dans tout ref  $R'$  en mouvement rectiligne uniforme par rapport à  $R$

→ ce principe ne dit pas quelles lois sont invariantes, mais impose une contrainte structurelle : la forme des équations  $\varphi$  doit être préservée par changement de ref inertiel

→ Historiquement, on sait par exemple que les eq. de Maxwell

impose une contrainte structurelle : la forme des équations  $\psi$  doit être préservée par changement de réf inertiel

→ Historiquement, on sait par exemple que les eqs de Maxwell ne sont pas compatibles avec la transform<sup>o</sup> de Galilée, ce qui motive une reformulat<sup>o</sup> plus profonde de la cinématique.

ii) Invariance de la vitesse de la lumière.

### second postulat

La vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les réf galiléens indépendamment du mouvement de la source ou de l'observateur.

→ l'invariance de  $c$  : la mesure de  $c$  ne dépend pas du réf d'observat<sup>o</sup>

→  $c$  est plutôt la limite de propagation de l'inform<sup>o</sup> dans l'Univers.

Le  $\phi$ , étant des particules de masse nulle, se déplacent à la vitesse limite dans le vide.

iii) Validité de la mécanique classique comme limite

Un 3<sup>ème</sup> élément, souvent présenté comme une remarque historique, est la condition de compatibilité, avec la mécanique classique :

Pour des vitesses faibles devant celle de la lumière ( $v \ll c$ ), la relativité restreinte doit redonner les résultats de la mécanique newtonienne.

→ Cela impose que la théorie relativiste contienne la mécanique classique comme limite asymptotique.

I mécanique newtonienne.

no Cela impose que la théorie relativiste contienne la mécanique classique comme limite asymptotique.

Remarque historique: Le second postulat (invariance de  $c$ ) n'est pas strictement indispensable pour reconstruire la relativité restreinte dans des formulations modernes axiomatiques.

Cependant, il joue un rôle historique central et permet une compréhension intuitive des effets relativistes, notamment la dilatation du temps et la contraction des longueurs.

Transition: Les deux postulats précédents conduisent à une conclusion fondamentale: la vitesse de la lumière étant identique dans tous les refs, la structure même du temps et de l'espace doit être modifiée.

On est donc contraint de remettre en cause l'idée de temps absolu héritée de la mécanique classique.

Dès lors, une question centrale apparaît:

Comment relier les coordonnées d'un même événement dans deux référentiels galiléens en mouvement relatif, c'est-à-dire passer de  $(t, x, y, z)$  à  $(t', x', y', z')$  tout en conservant l'invariance de la vitesse de la lumière!

## II Changement de référentiel en relativité restreinte

### 2.2 Définition d'un événement et structure espace-temps



# II Changement de référentiel en relativité restreinte

## 2.1 Définition d'un événement et structure espace-temps

On appelle événement un phénomène localisé à la fois dans l'espace et dans le temps.

Il est caractérisé, dans un référentiel donné, par des coordonnées

$$R \rightarrow (ct, x, y, z) \quad \text{et} \quad R' \rightarrow (ct', x', y', z')$$

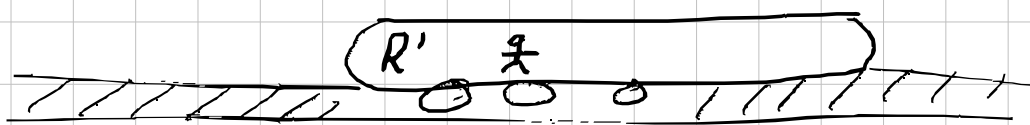
homogène à une longueur

## 2.2. Transformation de Lorentz

On considère 2 refs :

•  $R$  : quai

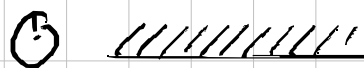
•  $R'$  : le train en translation rectiligne uniforme /  $R$



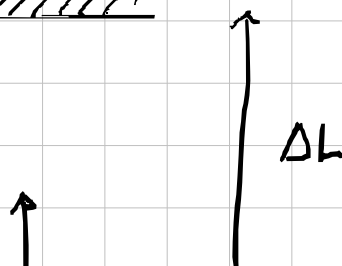
$R$

• Situation dans le référentiel du train  $R'$

On place une horloge composée de deux miroirs séparés verticalement par une distance  $\Delta L$



Un  $\gamma$  fait un aller-retour entre les 2 miroirs.

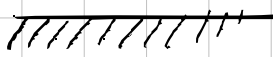


On y fait un aller-retour entre les 2 miroirs.

Dans le référentiel du train

- le train est au repos
- le photon fait un trajet vertical uniquement

(1)

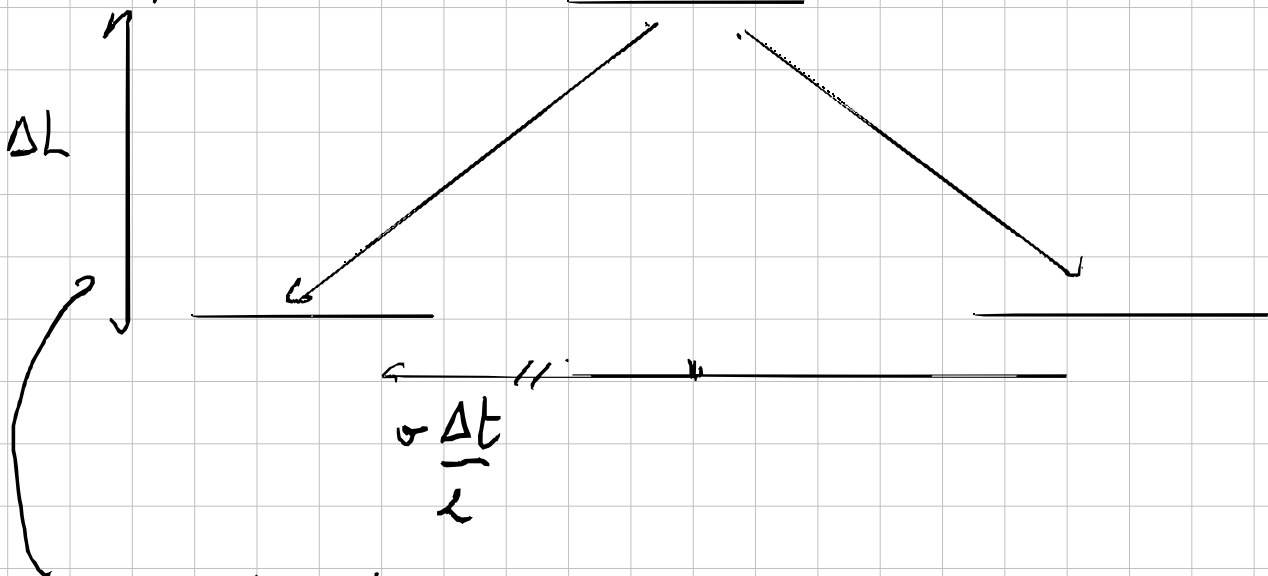


$\Delta L$

Temps entre 2 "ticks":  $\Delta t_0 = 2 \frac{\Delta L}{c}$  ; le temps propre

• Vue depuis le quai R

Le train va à une vitesse  $v$ . Le  $\gamma$ , vu depuis le quai, ne monte plus verticalement : il suit une trajectoire en zigzag



• composante verticale :  $L$

• " horizontal : déplacement du train  $v \frac{\Delta t}{2}$

• vitesse du  $\gamma$  toujours  $c$

• Géométrie (Pythagore)

On regarde un demi-trajet. Pendant un temps  $\Delta t/2$ , le  $\gamma$  parcourt :

• vertical :  $L$  • horizontal :  $v \Delta t/2$  • distance totale  $c \Delta t/2$

On regarde un demi trajet. Pendant un temps  $\Delta t/2$ , le  $\gamma$  parcourt :  
 Vertical :  $L$  Horizontal :  $v \Delta t/2$  distance totale  $c \frac{\Delta t}{2}$

$$\left(c \frac{\Delta t}{2}\right)^2 = L^2 + \left(v \frac{\Delta t}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta t^2}{4} (c^2 - v^2) = L^2 \Rightarrow \Delta t^2 = \frac{4L^2}{c^2 - v^2} = \frac{(2L/c)^2}{1 - v^2/c^2}$$

$$\Rightarrow \Delta t = \gamma \Delta t_0 \quad \text{avec} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad \beta = \frac{v}{c}$$

$\uparrow$   
 $\frac{2L}{c}$

→ Le temp mesuré dans le réf R est plus grand  
 → Le mouvement "allonge" le trajet de la lumière.

→ L'invariance de la vitesse de la lumière impose que le  $\gamma$  parcourt une distance plus grande dans un réf en mouvement, ce qui force l'introduction du facteur de Lorentz  $\gamma$  → dilatation de temps.

Les transformées de Lorentz directes s'écrivent

$$x' = \gamma(x - vt) \quad ; \quad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \quad y' = y, \quad z' = z$$

La transformée inverse s'obtient simplement en changeant de signe de la vitesse  
 $v \rightarrow -v$

$\beta \rightarrow 0$  on retrouve la transformée de Galilée

$$(v \ll c) \quad \gamma = 1 \quad x' \approx x - vt \quad t' \approx t$$

$$1 \text{ Pas } \dots \dots \dots d, L \quad \dots \dots \dots \rightarrow \Lambda^T \Lambda =$$

Remarque in' té  $ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \rightarrow \Lambda^\mu_\alpha \eta_{\mu\nu} \Lambda^\nu_\beta = \eta_{\alpha\beta}$

$$\beta(v) = \frac{v}{c} \quad \text{et} \quad \gamma(v) = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2(v)}}$$

$$\gamma(0) = 1 \quad \text{et} \quad \gamma \approx 1 \text{ si } v \ll c \quad \gamma \rightarrow \infty \text{ si } v \rightarrow c$$

Graphiquement, la fonction est quasi constante à basse vitesse puis diverge fortement à l'approche de  $c$ .

### 2.3. Effet sur les mesures

#### Dilatation des durées

On considère une horloge immobile dans le ref  $R'$ . Deux événements successifs correspondant à deux "ticks" de l'horloge :

- $A(t'_A, x')$  : premier tick
- $B(t'_B, x')$  : second tick

Les deux événements ont la même coordonnée spatiale dans  $R'$ , puisque l'horloge est au repos dans ce référentiel.

On définit alors le temps propre :  $\Delta t_0 = t'_B - t'_A$

Dans le ref  $R$  où l'horloge est en mouvement, les coordonnées temporelles deviennent différents et l'intervalle de temps mesuré est

$$\Delta t = t_B - t_A$$

On a vu que les durées mesurées dans  $R$  sont plus longues que celles mesurées dans  $R'$ .

mesure et

$$\Delta t = t_B - t_A$$

L'horloge à photons étudiée précédemment montre que le trajet est allongé dans  $R$ , ce qui s'explique :

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

Ainsi, une horloge en mouvement apparaît ralentie dans le référentiel d'observation  $R$ .

### Longueur : définit° opérationnelle

La mesure d'une longueur repose sur la différence de position entre deux points mesurée à un instant donné dans un réf

On définit donc dans  $R$ , à un instant fixé  $t$  :

- extrémité A :  $x_A(t)$

- extrémité B :  $x_B(t)$

La longueur mesurée dans  $R$  est :  $L = x_B(t) - x_A(t)$

↳ Passage dans  $R'$  : On insère une règle au repos dans  $R'$  de longueur propre

transformat° de Lorentz

$$L_0 = x'_B - x'_A$$
$$x'_B = \gamma(x_B - vt)$$
$$x'_A = \gamma(x_A - vt)$$

$$L_0 = x'_B - x'_A = \gamma[(x_B - vt) - (x_A - vt)] = \gamma L$$

$$L = \frac{L_0}{\gamma}$$

→ La contraction des longueurs découle directement de la relativité de la simultanéité.

→ La contraction des longueurs découle directement de la relativité de la simultanéité.

Mesurer une longueur impose une mesure simultanée des extrémités dans un référentiel donné, ce qui introduit un décalage temporel entre référentiels et conduit à  $L = L_0 / \gamma$

Remarque: Lors de la mesure de la longueur propre, la mesure des deux extrémités de l'objet n'a pas besoin d'être simultanée. En effet, l'objet étant immobile dans le référentiel de mesure, la position de ses extrémités est indépendante du temps: si on souhaite mesurer la longueur d'une règle, on peut regarder son côté droit sans puis son côté gauche sans que la longueur ne soit changée.

Transition: Lors d'une transformation de Galilée, les distances et durées sont conservées. Or dans cette nouvelle théorie, on semble n'avoir plus aucun invariant. Comment peut-on alors assurer la causalité entre deux événements? Peut-on contraindre les variations des durées et d'espace?

## III Relativité restreinte et causalité

### 2.3 Invariance de l'intervalle et causalité

La structure des transformations de Lorentz est imposée par une contrainte fondamentale: l'invariance de l'intervalle espace-temps.

On définit l'intervalle:  $ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$ .

Cet invariant garantit que:

La vitesse de la lumière reste identique dans tous les refs.

On définit l'intervalle  $ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$ .

Cet invariant garantit que :

- la vitesse de la lumière reste identique dans tous les refs.
- la structure causale des événements est préservée.

Ainsi, contrairement à une intuition initiale, la relativité ne détruit pas l'invariant physique; elle en introduit un nouveau, fondamental, l'intervalle espace-temps.

- Intervalles de genre temps ( $ds^2 < 0$ ), ( $ds^2 > 0$ ) et de genre lumière ( $ds^2 = 0$ ). Attention, le signe dépend de la convention choisie.
- Pour un genre temps, la causalité est assurée. C'est un résultat très important, car il permet de "régler" tous les potentiels problèmes que la relativité du temps avait pu faire apparaître. On peut donc séparer les événements passés et futurs, par rapport à un événement pris comme origine.

Remarque: Pour deux événements séparés par un intervalle de genre temps, il existe un référentiel tel que ces deux événements aient lieu au même endroit. De même, pour deux événements séparés par un intervalle de genre espace, on peut trouver un référentiel tel qu'ils qu'ils aient lieu au même moment.

Transition: Pour un événement donné, on peut regarder le genre de l'intervalle qu'il a avec les autres événements, et tracer des diagrammes espace-temps.

événement, et tracer des diagrammes espace-temps.

### 3.2. Diagrammes d'espace-temps.

- Si on ne considère pas de variation en  $g$  en  $z$  on peut tracer un cône de lumière.

On place l'événement initial en 0, ainsi on peut remplacer  $\Delta x$  par  $z$  etc.

- Trajectoires des photons.
- Placer le passé, le futur et l'ailleurs (intervalle de genre espace)
- Ligne d'univers d'un observateur, différents cônes de lumière. Un événement dans l'ailleurs de A peut entrer dans son cône du passé au bout d'un certain temps.

### Conclusion.

- Ouverture sur le diagramme de Penrose et de Penrose (encore plus utiles en relativité générale)

- Parler de la loi de composition des vitesses, de



- revenir sur le diagramme de Minkowski et en  
bon rose (encore plus utiles en relativité générale)  
- Parler de la loi de composition des vitesses, de  
l'effet Doppler.

- Maintenant, on peut s'intéresser à la dynamique,  
en ajoutant les versions relativistes des théorèmes  
connus en mécanique classique.